Εξομάλυνση διπλού τελεστή με συνδυασμό τάξεων για την κατάταξη προσβασιμότητας σε στοχαστικά γραφήματα

Προδιαγραφή του αλγορίθμου W1

Ιωάννης Κωνσταντέλλος
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Νοέμβριος 2026

1 Πρόβλημα και συμβολισμός

Έστω $G = (V, E)$ ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με $n = |V|$ κορυφές και $m = |E|$ ακμές, στο οποίο κάθε ακμή $(i, j) \in E$ υπάρχει ανεξάρτητα με πιθανότητα $p_{ij} \in (0, 1]$, και έστω $x \in \mathbb{R}^n_{>0}$ με $\sum_i x_i = 1$ μια αρχική κατανομή (prior) επί των κορυφών. Σε έναν δειγματοληπτημένο κόσμο $G' \sim G$, έστω $C(i)$ η συνεκτική συνιστώσα της κορυφής i. Ζητούμενο είναι η κατάταξη των κορυφών ως προς την *αναμενόμενη προσβάσιμη μάζα*

$$y^*_i = \mathbb{E}_{G' \sim G}\Big[\sum_{v \in C(i)} x_v\Big],$$

η οποία για ομοιόμορφο x ισούται με την αναμενόμενη εξάπλωση $\sigma(\{i\})/n$ ενός μοναδικού σπόρου στο μοντέλο ανεξάρτητων διαδόσεων (independent cascade) επί του G. Ο ακριβής υπολογισμός του y^* είναι #P-δύσκολος.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο συμβολισμό. Γράφουμε $j \sim i$ όταν $(i, j) \in E$. Για διάνυσμα v με θετικό άθροισμα, $\mathcal{N}(v) = v/\sum_i v_i$. Το $\mathrm{clip}(u, \ell, h) = \min\{h, \max\{\ell, u\}\}$ περιορίζει το u στο διάστημα $[\ell, h]$. Το $r(v) \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των τάξεων του v σε αύξουσα διάταξη (η μικρότερη τιμή λαμβάνει τάξη 1 και η μεγαλύτερη τάξη n)· τιμές που συμπίπτουν σε σχετική ακρίβεια 10^{-12} θεωρούνται ισοπαλίες και λαμβάνουν τη μέση τάξη τους. Οι πράξεις μεταξύ διανυσμάτων, όπως a_j/x_j, νοούνται κατά συνιστώσα.

2 Ο αλγόριθμος

Ο Αλγόριθμος 1 συνδυάζει δύο διαδόσεις. Η Φάση Α εκτελεί κανονικοποιημένη διάχυση με απόσβεση στον τελεστή έλξης με κλιμάκωση διαφυγής EW, με βαθμωτό συντελεστή απόσβεσης που δίνει ο βαθμονομημένος κανόνας της προηγούμενης εργασίας, έως το σταθερό σημείο. Το αποτέλεσμά της εμφυτεύεται στην κλίμακα περίσσειας και αποτελεί την αφετηρία της Φάσης Β, η οποία εκτελεί λίγα βήματα ακατέργαστης διάδοσης με σταθερό συντελεστή απόσβεσης στον τελεστή EP. Η έξοδος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τάξεων των δύο φάσεων.

Αλγόριθμος 1 W1 — εξομάλυνση διπλού τελεστή με συνδυασμό τάξεων

Είσοδος: γράφημα $G=(V,E)$· πιθανότητες ακμών $p_{ij}\in(0,1]$· αρχική κατανομή $x>0$ με $\sum_i x_i=1$
Έξοδος: βαθμολογία $s\in\mathbb{R}^n$· οι κορυφές κατατάσσονται κατά φθίνουσα s
Παράμετροι: c_0, c_1, $[\alpha_{\min},\alpha_{\max}]$, ε, $T_{\max}$, γ, α_B, K, β (Πίνακας 1)

Τελεστές και πιθανότητα διαφυγής

για κάθε $(i,j)\in E$ **εκτέλεσε**
  $w_{ij}\leftarrow w_{ji}\leftarrow -\ln(1-p_{ij})$ ▷ βάρος ακμής
για κάθε $i\in V$ **εκτέλεσε**
  $d_i\leftarrow\sum_{j\sim i} w_{ij}$
  $P_{\mathrm{esc},i}\leftarrow 1-e^{-d_i}$ ▷ $=1-\prod_{j\sim i}(1-p_{ij})$
$W_{ij}\leftarrow w_{ij}/d_i$ για $j\sim i$, αλλιώς 0 ▷ στοχαστικός κατά γραμμή
$EW\leftarrow \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})\,W,\quad EP\leftarrow \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})\,P$ ▷ $P_{ij}=p_{ij}$

Φάση A: διάχυση με τον βαθμονομημένο κανόνα έως το σταθερό σημείο

$\bar{P}_{\mathrm{esc}}\leftarrow\frac{1}{n}\sum_i P_{\mathrm{esc},i}$
$\alpha_A\leftarrow \mathrm{clip}\left(c_0+c_1\,\bar{P}_{\mathrm{esc}},\ \alpha_{\min},\ \alpha_{\max}\right)$ ▷ ένας αριθμός για όλο το G
$y\leftarrow x;\quad t\leftarrow 0$
επανάλαβε
  $y'\leftarrow\frac{1}{2}\left[y+(1-\alpha_A)\,x+\alpha_A\,EW\,y\right]$ ▷ οκνηρό βήμα
  $y'\leftarrow\mathcal{N}(y')$
  $\delta\leftarrow\|y'-y\|_1;\quad y\leftarrow y';\quad t\leftarrow t+1$
μέχρι $\delta<\varepsilon$ **ή** $t=T_{\max}$
$a\leftarrow y$

Εμφύτευση στην κλίμακα περίσσειας

$z\leftarrow a\Big/\left(\frac{1}{n}\sum_j a_j/x_j\right)$ ▷ $\frac{1}{n}\sum_j z_j/x_j=1$
$b\leftarrow x+\gamma z$ ▷ $\frac{1}{n}\sum_j (b_j-x_j)/x_j=\gamma$

Φάση B: K βήματα ακατέργαστης διάδοσης

για $k=1,\dots,K$ **εκτέλεσε**
  $b\leftarrow(1-\alpha_B)\,x+\alpha_B\,EP\,b$ ▷ χωρίς κανονικοποίηση

Συνδυασμός τάξεων

$s\leftarrow(1-\beta)\,r(a)+\beta\,r(b)$
επίστρεψε s

Πίνακας 1: Παράμετροι του W1.

Σύμβολο	Τιμή	Ρόλος
$c_0,\ c_1$	$0.502,\ 0.558$	συντελεστές του βαθμονομημένου κανόνα απόσβεσης της Φάσης A
$[\alpha_{\min},\alpha_{\max}]$	$[0.4,1]$	επιτρεπτό διάστημα του α_A
ε	10^{-12}	ανοχή σύγκλισης της Φάσης A (νόρμα L_1)
$T_{\max}$	20 000	μέγιστο πλήθος επαναλήψεων της Φάσης A
γ	16	μέσος λόγος περίσσειας της αφετηρίας της Φάσης B
α_B	0.7	σταθερός συντελεστής απόσβεσης της Φάσης B
K	3	πλήθος βημάτων της Φάσης B
β	0.7	βάρος της Φάσης B στον συνδυασμό τάξεων

Οι παράμετροι γ,α_B,K,β και ο τελεστής της Φάσης B επιλέχθηκαν με κλιμακωτή αναζήτηση στο σύνολο ανάπτυξης (180 γραφήματα με $n=100$) και καταγράφηκαν στο αρχείο `evidence/original/selected_mixing.json`, μαζί με το αποτύπωμα SHA-256 του αρχείου, πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση στα σύνολα επιβεβαίωσης. Οι $c_0,c_1,\alpha_{\min},\alpha_{\max}$ είναι οι τιμές του βαθμονομημένου κανόνα της προηγούμενης εργασίας και δεν επαναπροσαρμόστηκαν. Η διαδικασία επιλογής και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσης παρουσιάζονται στο συνοδευτικό έγγραφο πειραματικής τεκμηρίωσης (`docs/evidence/W1_evidence_gr.pdf`).

3 Παρατηρήσεις

1. **Κοινή προέλευση βαρών και πιθανότητας διαφυγής.** Επειδή $\ln \prod_{j\sim i}(1-p_{ij}) = -\sum_{j\sim i} w_{ij} = -d_i$, ισχύει $P_{\mathrm{esc},i} = 1 - e^{-d_i}$: η πιθανότητα να υπάρχει τουλάχιστον μία ακμή της i είναι συνάρτηση του σταθμισμένου βαθμού της στον W. Για απομονωμένη κορυφή ($d_i = 0$) η γραμμή i των W, EW και EP είναι μηδενική.

2. **Οκνηρό βήμα.** Αφού $\sum_i y_i = 1$, ισχύει $(1-\alpha_A)x = (1-\alpha_A)x\mathbf{1}^\top y$, οπότε το σταθερό σημείο της Φάσης Α είναι το διάνυσμα Perron του $B = (1-\alpha_A)\,x\mathbf{1}^\top + \alpha_A\, EW$. Η επανάληψη με τον πίνακα $\frac{1}{2}(I+B)$ έχει το ίδιο σταθερό σημείο και, σε αντίθεση με την απλή μέθοδο δυνάμεων, συγκλίνει και σε διμερή γραφήματα, όπου το φάσμα του B περιέχει την ιδιοτιμή $-\rho(B)$.

3. **Κλίμακες των δύο φάσεων.** Η Φάση Α κανονικοποιείται σε κάθε βήμα, άρα μόνο η κατεύθυνση του a έχει σημασία· η γραμμή 17 το επαναφέρει στην κλίμακα του x. Η Φάση Β είναι αφινική και δεν κανονικοποιείται. Μετά από K βήματα

$$b^{(K)} = (\alpha_B\, EP)^K\, b^{(0)} + (1-\alpha_B)\sum_{k=0}^{K-1} (\alpha_B\, EP)^k\, x,$$

   οπότε ο πολλαπλασιασμός της αφετηρίας $b^{(0)}$ με μια σταθερά μεταβάλλει τη σχετική βαρύτητα των δύο όρων και άρα την κατάταξη. Για τον λόγο αυτό η αφετηρία $b^{(0)} = x + \gamma z$ δεν κανονικοποιείται (για παράδειγμα, σε $(x+\gamma z)/(1+\gamma)$): η κλίμακά της είναι μέρος της παραμετροποίησης και ορίζεται από τη σύμβαση της κλίμακας περίσσειας, ότι ο μέσος λόγος $(b_j^{(0)} - x_j)/x_j$ ισούται με γ.

4. **Αριθμητική υλοποίηση.** Για $K = 3$ η ακατέργαστη αναδρομή υπολογίζεται απευθείας σε αριθμητική διπλής ακρίβειας. Για μεγαλύτερα K η υλοποίηση αναπαριστά το b ως μοναδιαίο διάνυσμα και λογαριθμικό συντελεστή κλίμακας, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση χωρίς να αλλοιώνεται η αφινική αναδρομή. Μέσα στους λογαρίθμους της γραμμής 2 το p_{ij} περιορίζεται στο $1 - 10^{-12}$, ώστε μια ακμή με $p_{ij} = 1$ να έχει πεπερασμένο βάρος· ο EP χρησιμοποιεί τις αμετάβλητες πιθανότητες. Πριν από τη γραμμή 17 κάθε a_j αντικαθίσταται από το $\max\{a_j, 10^{-300}\}$.

5. **Έξοδος.** Η βαθμολογία s δεν είναι εκτίμηση του y^*· χρησιμεύει μόνο για τη διάταξη των κορυφών. Ο συνδυασμός γίνεται σε τάξεις και όχι σε τιμές, επειδή τα a και b βρίσκονται σε διαφορετικές κλίμακες.

6. **Οριακή περίπτωση.** Όταν $\bar{P}_{\mathrm{esc}} \geq (1-c_0)/c_1 \approx 0.892$, ο κανόνας δίνει $\alpha_A = \alpha_{\max} = 1$ και ο όρος επανεκκίνησης $(1-\alpha_A)x$ μηδενίζεται. Τότε η Φάση Α υπολογίζει το διάνυσμα Perron του οκνηρού EW χωρίς εξάρτηση από το x, και σε πλεγματικά γραφήματα η σύγκλιση μπορεί να μην ολοκληρωθεί εντός $T_{\max}$ επαναλήψεων.

4 Πολυπλοκότητα

Η κατασκευή των τελεστών απαιτεί χρόνο $O(n+m)$. Κάθε επανάληψη της Φάσης Α και κάθε βήμα της Φάσης Β είναι ένας πολλαπλασιασμός αραιού πίνακα με διάνυσμα, κόστους $O(n+m)$, και ο υπολογισμός των τάξεων απαιτεί $O(n \log n)$. Αν t_A είναι το πλήθος επαναλήψεων της Φάσης Α, ο συνολικός χρόνος είναι

$$O\big((t_A + K)(n+m) + n\log n\big),$$

και ο χώρος $O(n+m)$. Ο αλγόριθμος είναι ντετερμινιστικός και δεν απαιτεί εκπαίδευση ούτε δειγματοληψία κόσμων.